
Retatrutide: Current Evidence and Emerging Research on Triple-Receptor Agonism in Obesity and Metabolic Disease

Abstract

Retatrutide is a first-in-class, long-acting triple agonist of the glucagon-like peptide-1 (GLP-1), glucose-dependent insulintropic polypeptide (GIP), and glucagon receptors that has demonstrated unprecedented weight-reducing and metabolic effects in early-phase clinical studies. By simultaneously engaging three key incretin and energy-regulating pathways, retatrutide appears to exert synergistic actions on appetite suppression, energy expenditure, and glucose and lipid metabolism. Phase 2 trials in individuals with obesity, with and without type 2 diabetes mellitus (T2DM), have reported mean body-weight reductions exceeding 20% at higher doses, along with improvements in glycemic control, insulin sensitivity, liver fat content, and cardiometabolic risk factors. The triple-agonist mechanism raises both therapeutic promise and safety questions, including gastrointestinal adverse events, heart-rate increases, and potential effects on lean mass, cardiovascular hemodynamics, and long-term organ function. This narrative review summarizes the pharmacology, clinical evidence, and emerging research on retatrutide, highlighting unresolved issues and future directions in the development of multi-receptor incretin-based therapies for obesity and metabolic disease.

Introduction

Obesity and its associated complications—including T2DM, non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), cardiovascular disease, and chronic kidney disease—remain major global health challenges. Despite advances with GLP-1 receptor agonists and dual GLP-1/GIP agonists such as tirzepatide, many patients do not achieve or maintain sufficient weight loss or metabolic improvement. Consequently, there is intense interest in drugs that more comprehensively target energy balance and metabolic regulation.

Retatrutide (LY3437943) is a novel, long-acting peptide engineered to activate GLP-1, GIP, and glucagon receptors concurrently. This “triple-agonist” approach aims to combine the potent appetite-suppressing and glucose-lowering properties of GLP-1 and GIP agonism with the energy-expenditure-enhancing and lipid-modifying effects of glucagon receptor activation. Early-phase clinical data suggest that retatrutide may induce levels of weight loss approaching those seen with bariatric surgery, while also improving multiple cardiometabolic endpoints. However, its long-term safety and durability, optimal dosing, and role relative to existing incretin-based therapies remain incompletely defined.

Mechanism of Action

Triple Receptor Agonism

Retatrutide is a synthetic peptide agonist of:

- **GLP-1 receptors** – mediating glucose-dependent insulin secretion, delayed gastric emptying, and appetite suppression.
- **GIP receptors** – amplifying postprandial insulin secretion and potentially enhancing the metabolic efficacy of GLP-1 agonism.
- **Glucagon receptors** – increasing energy expenditure and promoting lipolysis and fat oxidation, while also raising fasting hepatic glucose production.

The net clinical effect of this triple engagement depends on the relative potency and receptor bias of retatrutide at each receptor, and on physiological context such as nutritional state and insulin sensitivity.

Integrated Metabolic Effects

1. Appetite and energy intake

GLP-1 and, to a lesser extent, GIP receptor activation in the central nervous system reduce appetite and food intake. Clinical studies show marked reductions in energy intake and spontaneous caloric restriction in participants receiving retatrutide, consistent with potent central and peripheral satiety signaling.

2. Energy expenditure and substrate utilization

Glucagon receptor agonism in the liver and other tissues increases energy expenditure, stimulates lipolysis, and promotes fatty-acid oxidation. In combination with reduced caloric intake, this may drive large negative energy balance and preferential loss of adipose tissue.

3. Glucose homeostasis

GLP-1 and GIP agonism enhance glucose-dependent insulin secretion and reduce postprandial hyperglycemia, while GLP-1 also suppresses glucagon at elevated glucose. Conversely, glucagon receptor activation tends to

increase hepatic glucose output. The net effect of retatrutide in clinical trials has been improved fasting and postprandial glycemia, particularly in individuals with T2DM, indicating that incretin-driven insulinotropic and weight-loss effects outweigh glucagon-mediated hyperglycemic actions at clinically relevant doses.

4. **Lipid metabolism and liver fat**

Glucagon receptor agonism promotes lipolysis and hepatic fatty-acid oxidation, which, together with weight loss, may reduce hepatic steatosis. Early imaging data suggest significant declines in liver fat content in participants receiving retatrutide.

Pharmacokinetics and Dosing Strategy

Retatrutide is modified with fatty-acid side chains and other structural features to extend its half-life, enabling **once-weekly subcutaneous administration**. Phase 1 studies have demonstrated dose-proportional pharmacokinetics, with a half-life suitable for weekly dosing and steady-state exposures achieved after several weeks. Dose-escalation schedules are used to mitigate gastrointestinal intolerance and early adverse events.

Clinical Efficacy in Obesity and Metabolic Disease

Phase 2 Trials in Obesity Without Diabetes

A pivotal phase 2, randomized, double-blind, placebo-controlled trial evaluated retatrutide in adults with obesity or overweight and at least one weight-related comorbidity, but without diabetes. Participants received once-weekly retatrutide at various target doses, with gradual titration, or placebo, in addition to lifestyle counseling.

Key findings included:

- **Substantial weight loss:** At higher doses (e.g., 8–12 mg weekly), mean body-weight reductions of **approximately 20–24%** from baseline at 48 weeks were reported, surpassing weight loss typically seen with GLP-1 or dual agonists in comparable timeframes.
- **High responder rates:** A large proportion of participants achieved **≥10%, ≥15%, and ≥20%** weight loss, with some individuals exceeding 25–30% reduction.
- **Improved cardiometabolic risk factors:** Significant reductions were observed in waist circumference, blood pressure, triglycerides, and markers of insulin resistance.

These results suggest that triple-receptor agonism with retatrutide may set a new benchmark for pharmacologic weight loss, narrowing the gap with bariatric surgery in magnitude of effect.

Trials in Type 2 Diabetes Mellitus

Phase 2 studies in adults with T2DM and overweight/obesity have reported:

- **Robust glycemic improvements**, with reductions in HbA1c approaching or exceeding 2 percentage points at higher doses.
- Marked reductions in fasting and postprandial glucose, with many participants achieving **HbA1c < 7.0%** or even near-normoglycemia.
- **Substantial weight loss**, though slightly less than in non-diabetic obesity trials, reflecting baseline differences in disease and treatment context.

Compared with placebo and, in some studies, with active comparators, retatrutide has shown superior combined effects on glycemia and body weight. These findings support its potential as a powerful therapeutic option in patients with T2DM and obesity, pending confirmation in larger and longer-term trials.

Effects on Non-alcoholic Fatty Liver Disease

In exploratory analyses using imaging modalities such as MRI-PDFF (proton density fat fraction), retatrutide has been associated with pronounced reductions in liver fat content, sometimes exceeding 50% relative reduction from baseline. These improvements correlate with weight loss and changes in metabolic parameters, suggesting a role for retatrutide in the treatment of NAFLD and non-alcoholic steatohepatitis (NASH). Dedicated NASH studies are ongoing or planned to determine histologic and clinical outcomes, including fibrosis progression.

Safety and Tolerability

Gastrointestinal Adverse Events

As with other incretin-based therapies, gastrointestinal (GI) adverse events are the most common side effects:

- Nausea
- Vomiting
- Diarrhea
- Constipation
- Abdominal pain and dyspepsia

Incidence and severity are dose-dependent and most pronounced during dose escalation. Most GI events are mild to moderate and transient, but some participants discontinue due to tolerability issues. Slow titration and supportive care (e.g., dietary modifications) are critical to improving treatment adherence.

Heart Rate and Hemodynamic Effects

Increases in resting heart rate of several beats per minute have been observed with retatrutide, consistent with the class effects of GLP-1 and glucagon receptor agonism. The long-term clinical significance of this heart-rate elevation is uncertain. Ongoing and planned cardiovascular outcome trials will be essential to assess:

- Risks of arrhythmias
- Effects on heart failure and ischemic endpoints
- Overall cardiovascular benefit-risk balance

Lean Mass and Bone Health

The profound weight loss induced by retatrutide raises important questions about the balance between fat mass and lean mass loss. Early studies suggest that while the majority of lost weight is fat mass, some lean mass is also reduced. The functional implications for muscle strength, physical performance, and bone density are unknown and are being examined through body composition and functional assessments in ongoing trials.

Hypoglycemia

In non-diabetic participants and those with T2DM not receiving insulin or sulfonylureas, retatrutide has been associated with a **low intrinsic risk of hypoglycemia**, reflecting the glucose-dependent nature of incretin-stimulated insulin secretion. However, when combined with insulin or insulin secretagogues, the risk of hypoglycemia increases, necessitating dose adjustment and careful monitoring.

Other Safety Considerations

Additional potential concerns include:

- **Pancreatitis and gallbladder disease:** As with GLP-1 receptor agonists, rare cases of pancreatitis and gallbladder events have been reported, although causality remains unproven.
- **Thyroid C-cell effects:** Preclinical GLP-1 agonists have raised concerns about C-cell hyperplasia and medullary thyroid carcinoma in rodents. Whether retatrutide carries similar risks in humans is unknown, and long-term surveillance is required.
- **Hepatic function:** Given glucagon receptor activation in the liver, effects on liver enzymes, hepatic blood flow, and long-term liver health are key areas of ongoing evaluation.

Overall, the safety profile of retatrutide is still being defined, and larger phase 3 programs with longer follow-up will be crucial for a comprehensive risk assessment.

Comparison With Existing Incretin-Based Therapies

Retatrutide emerges in a rapidly evolving field that includes:

- **GLP-1 receptor agonists** (e.g., semaglutide)
- **Dual GLP-1/GIP agonists** (e.g., tirzepatide)
- Experimental dual GLP-1/glucagon and GIP/glucagon agonists

Compared with semaglutide and tirzepatide, preliminary data suggest that retatrutide may:

- Achieve **greater average weight loss**, especially at higher doses and longer treatment durations.
- Provide similarly robust or superior improvements in glycemic control in T2DM.
- Potentially exert stronger effects on liver fat and metabolic syndrome components, although head-to-head trials are lacking.

However, the more complex pharmacology may also entail:

- Increased GI intolerance in some patients
- Greater heart-rate elevation
- Uncertain long-term effects on lean mass, cardiovascular outcomes, and organ-specific safety

The ultimate positioning of retatrutide in clinical practice will depend on comparative efficacy, tolerability, cost, and real-world adherence relative to established agents.

Future Directions and Ongoing Research

Several key questions will shape the future of retatrutide and triple-receptor agonism:

1. Long-term efficacy and durability

Whether the profound weight loss and metabolic improvements observed in phase 2 trials are maintained, plateau, or attenuate over multiple years remains unknown. Long-term extension studies will inform expectations for chronic therapy.

2. Cardiovascular and renal outcomes

Dedicated outcome trials are needed to determine whether retatrutide reduces major adverse cardiovascular events, heart failure, and progression of kidney disease, as seen with some GLP-1 and SGLT2 agents.

3. Optimal patient selection

Identifying populations most likely to benefit—such as individuals with severe obesity, early-stage T2DM, advanced NAFLD, or high cardiovascular risk—will be critical for personalized therapy. Conversely, patients at higher risk for adverse events (e.g., frail older adults, those with significant arrhythmias) may require caution or alternative treatments.

4. Combination and sequencing strategies

Retatrutide may be used alone or in combination with SGLT2 inhibitors, statins, antihypertensives, and other anti-obesity medications. Optimal sequencing relative to GLP-1 or dual agonists—whether as first-line advanced therapy or reserved for treatment-resistant cases—remains to be defined.

5. Mechanistic insights and biomarker development

Further mechanistic studies may clarify how triple-receptor agonism alters neuronal circuits, adipose tissue biology, and muscle and liver metabolism. Biomarkers predicting response or adverse events could guide individualized dosing and monitoring.

Conclusion

Retatrutide represents a major step in the evolution of incretin-based therapies, moving from single-receptor to dual- and now triple-receptor agonism. Early clinical data indicate that retatrutide can induce unprecedented levels of weight loss and robust improvements in glycemic control, liver fat, and cardiometabolic risk factors in individuals with obesity, with and without T2DM. At the same time, its complex pharmacology raises important questions regarding GI tolerability, heart-rate effects, body-composition changes, and long-term organ safety.

As phase 3 trials progress, retatrutide may emerge as a cornerstone therapy in the pharmacologic management of obesity and metabolic disease, particularly for patients who require large, durable weight loss and comprehensive metabolic risk reduction. Until definitive outcome data are available, retatrutide should be regarded as a highly promising but still investigational agent within a rapidly expanding therapeutic landscape.

References

1. Main phase 2 obesity trial for Retatrutide

Jastreboff AM, Kaplan LM, Frías JP, Wu Q, Du Y, Gurbuz S, Coskun T, Haupt A, Milicevic Z, Hartman ML; Retatrutide Phase 2 Obesity Trial Investigators. Triple-Hormone-Receptor Agonist Retatrutide for Obesity - A Phase 2 Trial. *N Engl J Med*. 2023 Aug 10;389(6):514-526. doi: 10.1056/NEJMoa2301972. PMID: 37366315.

2. Phase 2 trial for type 2 diabetes (Lancet)

Rosenstock J, Frias J, Jastreboff AM, Du Y, Lou J, Gurbuz S, Thomas MK, Hartman ML, Haupt A, Milicevic Z, Coskun T. Retatrutide, a GIP, GLP-1 and glucagon receptor agonist, for people with type 2 diabetes: a randomised, double-blind, placebo and active-controlled, parallel-group, phase 2 trial conducted in the USA. *Lancet*. 2023 Aug 12;402(10401):529-544. doi: 10.1016/S0140-6736(23)01053-X. PMID: 37385280.

3. Associated commentary/editorial (Lancet)

Bain SC, Mcewen T. A new class of glucose-lowering therapy for type 2 diabetes: the latest development in the incretin arena. *Lancet*. 2023 Aug 12;402(10401):504-505. doi: 10.1016/S0140-6736(23)01182-0. PMID: 37385276.

4. Systematic review and network meta-analysis (2025)

Yan K, Li Y, Zhang X, Wang H, Liu C, Chen J, Zhang L, Sun W. Beyond GLP-1: efficacy and safety of dual and triple incretin agonists in personalized type 2 diabetes care—a systematic review and network meta-analysis. *Acta Diabetol*. 2025 Sep;62(9):1359-1370. doi: 10.1007/s00592-025-02534-y. PMID: 40471293.

5. Systematic review and meta-analysis of Retatrutide for obesity (2025)

Abdrabou Abouelmagd A, Abdelrehim AM, Bashir MN, Abdelsalam F, Marey A, Tanas Y, Abuklish DM, Belal MM. Efficacy and safety of retatrutide, a novel GLP-1, GIP, and glucagon receptor agonist for obesity treatment: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Proc (Bayl Univ Med Cent)*. 2025 Feb 5;38(3):291-303. doi: 10.1080/08998280.2025.2456441. PMID: 40291085.

6. Overview of dual and triple gut peptide agonists (2025)

Bevilacqua K, Al-Najim W, le Roux CW. Dual and Triple Gut Peptide Agonists on the Horizon for the Treatment of Type 2 Diabetes and Obesity. An Overview of Preclinical and Clinical Data. Curr Obes Rep. 2025 Apr 11;14(1):34. doi: 10.1007/s13679-025-00623-1. PMID: 40210807; PMCID: PMC11985575.

7. Meta-analysis on pancreatitis and pancreatic cancer risk (2025)

Wen J, Chen Y, Su T, Wang L, Li M, Zhang H, Liu Y, Zhao X, Xu J. Evaluating the Rates of Pancreatitis and Pancreatic Cancer Among GLP-1 Receptor Agonists: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomised Controlled Trials. Endocrinol Diabetes Metab. 2025 Sep;8(5):e70058. doi: 10.1002/edm2.70058. PMID: 40988099.

8. Comparative effectiveness review (includes Retatrutide)

Patel S, Mehta K, Sharma R, Gupta A, Desai M, Shah P. Comparative Effectiveness of Semaglutide, Liraglutide, Orlistat, and Phentermine for Weight Loss in Obese Individuals: A Systematic Review. Cureus. 2025 Mar 10;17(3):e80321. doi: 10.7759/cureus.80321. PMID: 40206909; PMCID: PMC11903145.

9. Clinical and metabolic effects of incretin-based therapy (2025)

Patel D, Singh A, Kumar V, Gupta R, Sharma S, Mehta N. Clinical and Metabolic Effects of Incretin-Based Pharmacotherapy in Normal-Weight Patients With Type 2 Diabetes: A Real-World Analysis. Cureus. 2025 Jul 28;17(7):e88898. doi: 10.7759/cureus.88898. PMID: 40881557; PMCID: PMC11938422.

10. ADA Standards of Medical Care in Diabetes—2025

American Diabetes Association Professional Practice Committee. 9. Pharmacologic Approaches to Glycemic Treatment: Standards of Care in Diabetes—2025. Diabetes Care. 2025 Jan 1;48(Suppl 1):S120-S145. doi: 10.2337/dc25-S009.

رتاتروتاید: شواهد کنونی و پژوهش‌های نوظهور در مورد آگونیسم سه‌گانه‌ی گیرنده‌ها در چاقی و بیماری‌های متابولیک

چکیده

رتاتروتاید یک آگونیست سه‌گانه‌ی طولانی‌اثر برای گیرنده‌های گلوکاگون‌مانند پپتید-۱ (GLP-۱)، پپتید اینسولینوتروپیک وابسته به گلوکز (GIP) و گلوکاگون است که در مطالعات بالینی فاز اولیه، اثرات بی‌سابقه‌ای در کاهش وزن و بهبود شاخص‌های متابولیک نشان داده است. با درگیر کردن هم‌زمان سه مسیر کلیدی اینکرتینی و تنظیم‌کننده‌ی انرژی، به نظر می‌رسد رتاتروتاید اثرات هم‌افزایانه‌ای بر سرکوب اشتها، افزایش مصرف انرژی و تنظیم متابولیسم گلوکز و چربی اعمال می‌کند. کارآزمایی‌های فاز ۲ در افراد مبتلا به چاقی، با و بدون دیابت نوع ۲، کاهش میانگین وزن بدن بیش از ۲۰٪ در دوزهای بالاتر را گزارش کرده‌اند؛ همراه با بهبود کنترل قند خون، حساسیت به انسولین، محتوای چربی کبد و عوامل خطر قلبی-متابولیک. مکانیسم آگونیسم سه‌گانه علاوه بر وعده‌ی درمانی، سؤالاتی درباره‌ی ایمنی نیز مطرح می‌کند؛ از جمله عوارض جانبی گوارشی، افزایش ضریان قلب و اثرات بالقوه بر توده‌ی بدون چربی، همودینامیک قلبی-عروقی و عملکرد بلندمدت اندام‌ها. این مرور روایتی، فارماکولوژی، شواهد بالینی و پژوهش‌های نوظهور درباره‌ی رتاتروتاید را خلاصه کرده و مسائل حل‌نشده و جهت‌گیری‌های آینده در توسعه‌ی درمان‌های چندگیرنده‌ای مبتنی بر اینکرتین برای چاقی و بیماری‌های متابولیک را برجسته می‌سازد.

مقدمه

چاقی و عوارض همراه آن—including دیابت نوع ۲ (T2DM)، بیماری کبد چرب غیرالکلی (NAFLD)، بیماری‌های قلبی-عروقی و بیماری مزمن کلیوی—همچنان از چالش‌های اصلی سلامت در سطح جهان به‌شمار می‌روند. به‌رغم پیشرفت‌های حاصل‌شده با آگونیست‌های گیرنده‌ی GLP-۱ و آگونیست‌های دوگانه‌ی GLP-۱/GIP مانند تیرزپاتید، بسیاری از بیماران به کاهش وزن یا بهبود متابولیک کافی و پایدار دست نمی‌یابند. به همین دلیل، علاقه‌ی زیادی به داروهایی وجود دارد که به‌شکل گسترده‌تری تعادل انرژی و تنظیم متابولیک را هدف قرار دهند. رتاتروتاید (LY3437943) یک پپتید نوترکیب با اثر طولانی است که برای فعال‌سازی هم‌زمان گیرنده‌های GLP-۱، GIP و گلوکاگون طراحی شده است. این رویکرد «آگونیسم سه‌گانه» در پی آن است که خواص قوی سرکوب اشتها و کاهش قند خون ناشی از آگونیسم GLP-۱ و GIP را با اثرات افزایش‌دهنده‌ی مصرف انرژی و تعدیل‌کننده‌ی چربی ناشی از فعال‌سازی گیرنده‌ی گلوکاگون ترکیب کند. داده‌های بالینی فاز اولیه نشان می‌دهند که رتاتروتاید ممکن است کاهش وزن‌هایی در حد نزدیک به جراحی باریاتریک ایجاد کند، در حالی که هم‌زمان چندین شاخص قلبی-متابولیک را بهبود می‌بخشد. با این حال، ایمنی و پایداری طولانی‌مدت، دوز بهینه و جایگاه آن در مقایسه با درمان‌های اینکرتینی موجود هنوز به‌طور کامل مشخص نشده است.

مکانیسم عمل
آگونیسم سه‌گانه‌ی گیرنده‌ها

رتاتروتاید یک پپتید سنتتیک است که گیرنده‌های زیر را فعال می‌کند:

- **گیرنده‌ی ۱GLP-۱** – واسطه‌ی ترشح انسولین وابسته به گلوکز، کند شدن تخلیه‌ی معده و سرکوب اشتها
- **گیرنده‌ی GIP** – تقویت‌کننده‌ی ترشح انسولین پس از وعده‌ی غذایی و احتمالاً افزایش‌دهنده‌ی کارآیی متابولیک آگونیسم ۱GLP-۱
- **گیرنده‌ی گلوکاگون** – افزایش‌دهنده‌ی مصرف انرژی و تحریک‌کننده‌ی لیپولیز و اکسیداسیون چربی، در عین حال افزایش‌دهنده‌ی تولید گلوکز ناشتا از کبد

اثر بالینی خالص این فعال‌سازی سه‌گانه به قدرت نسبی و تمایل رتاتروتاید نسبت به هر گیرنده، و نیز به زمینه‌ی فیزیولوژیک مانند وضعیت تغذیه‌ای و حساسیت به انسولین بستگی دارد.

اثرات یکپارچه‌ی متابولیک

۱. اشتها و دریافت انرژی

فعال‌سازی گیرنده‌های ۱GLP-۱ و تا حدی GIP در سیستم عصبی مرکزی، اشتها و دریافت غذا را کاهش می‌دهد. مطالعات بالینی نشان داده‌اند که در افراد دریافت‌کننده‌ی رتاتروتاید، کاهش چشمگیری در دریافت انرژی و محدودیت خودبه‌خودی کالری به‌وجود می‌آید که با سیگنال‌های قوی سیری مرکزی و محیطی سازگار است.

۲. مصرف انرژی و مصرف سوپسترا

آگونیسم گیرنده‌ی گلوکاگون در کبد و سایر بافت‌ها، مصرف انرژی را افزایش داده، لیپولیز را تحریک و اکسیداسیون اسیدهای چرب را تقویت می‌کند. در ترکیب با کاهش دریافت کالری، این امر می‌تواند منجر به تعادل انرژی منفی شدید و کاهش ترجیحی بافت چربی شود.

۳. هموستاز گلوکز

آگونیسم ۱GLP-۱ و GIP، ترشح انسولین وابسته به گلوکز را تقویت کرده و هیپرگلیسمی پس از غذا را کاهش می‌دهد؛ در حالی که ۱GLP-۱ همچنین در قندهای بالا، ترشح گلوکاگون را سرکوب می‌کند. در مقابل، فعال‌سازی گیرنده‌ی گلوکاگون تمایل به افزایش تولید گلوکز کبدی دارد. اثر خالص رتاتروتاید در کارآزمایی‌های بالینی، بهبود قند ناشتا و پس از غذا، به‌ویژه در افراد مبتلا به دیابت نوع ۲ بوده است؛ که نشان می‌دهد در دوزهای بالینی، اثرات اینکرتین‌محور بر ترشح انسولین و کاهش وزن، بر اثرات هیپرگلیسمیک ناشی از گلوکاگون غلبه می‌کنند.

۴. متابولیسم چربی و چربی کبد

آگونیسم گیرنده‌ی گلوکاگون، لیپولیز و اکسیداسیون اسیدهای چرب در کبد را افزایش می‌دهد که همراه با کاهش وزن، می‌تواند استئاتوز کبدی را کاهش دهد. داده‌های تصویربرداری اولیه نشان می‌دهند که در افراد دریافت‌کننده‌ی رتاتروتاید، کاهش‌های قابل توجهی در محتوی چربی کبد دیده می‌شود.

فارماکوکینتیک و راهبرد دوزدهی

رتاتروتاید با زنجیره‌های اسید چرب و سایر ویژگی‌های ساختاری اصلاح شده است تا نیمه‌عمر آن افزایش یابد و در نتیجه، تزریق زیرجلدی هفتگی امکان‌پذیر شود. مطالعات فاز ۱ فارماکوکینتیک وابسته به دوز (Dose-proportional) را نشان داده‌اند؛ با نیمه‌عمر مناسب برای دوز هفتگی و رسیدن به غلظت‌های پایدار (Steady state) پس از چند هفته. برای کاهش عدم تحمل گوارشی و عوارض اولیه، از برنامه‌های افزایش تدریجی دوز استفاده می‌شود.

اثربخشی بالینی در چاقی و بیماری‌های متابولیک

کارآزمایی‌های فاز ۲ در چاقی بدون دیابت

یک کارآزمایی فاز ۲ محوری، تصادفی، دوسوکور و کنترل‌شده با دارونما، رتاتروتاید را در بزرگسالان مبتلا به چاقی یا اضافه وزن به همراه حداقل یک کوموریدیتی مرتبط با وزن، اما بدون دیابت، ارزیابی کرد. شرکت‌کنندگان، رتاتروتاید هفتگی در دوزهای هدف مختلف با افزایش تدریجی یا دارونما دریافت کردند و همگی مشاوره‌ی سبک زندگی نیز داشتند.

یافته‌های کلیدی شامل موارد زیر بود:

- **کاهش قابل توجه وزن:** در دوزهای بالاتر (مثلاً ۸ تا ۱۲ میلی گرم هفتگی)، کاهش میانگین وزن بدن حدود ۲۰ تا ۲۴٪ از خط پایه در هفته‌ی ۴۸ گزارش شد؛ که از کاهش وزن معمولاً مشاهده شده با آگونیست‌های ۱GLP-۱ یا دوگانه در بازه‌های زمانی مشابه فراتر است.
- **نرخ بالای پاسخ‌دهندگان:** درصد زیادی از شرکت‌کنندگان به کاهش وزن $\leq ۱۰\%$ ، $\leq ۱۵\%$ و $\leq ۲۰\%$ دست یافتند و برخی افراد حتی کاهش وزن بیش از ۲۵-۳۰٪ را تجربه کردند.
- **بهبود عوامل خطر قلبی-متابولیک:** کاهش معنی‌دار در دور کمر، فشار خون، تری‌گلیسرید و نشانگرهای مقاومت به انسولین مشاهده شد.

این نتایج نشان می‌دهد که آگونیسم سه‌گانه‌ی گیرنده‌ای با رتاتروتاید می‌تواند معیار جدیدی برای کاهش وزن دارویی ایجاد کرده و فاصله‌ی اثربخشی آن را با جراحی باریاتریک، از نظر بزرگی اثر، کاهش دهد.

کارآزمایی‌ها در دیابت نوع ۲

مطالعات فاز ۲ در بزرگسالان مبتلا به دیابت نوع ۲ و اضافه وزن/چاقی گزارش کرده‌اند:

- **بهبود قوی کنترل قند خون،** با کاهش HbA1c نزدیک یا بیش از ۲ واحد درصد در دوزهای بالاتر.
 - **کاهش چشمگیر قند ناشتا و پس از غذا،** به‌طوری‌که بسیاری از شرکت‌کنندگان به **HbA1c کمتر از ۷٪** یا حتی نزدیک به نرموگلیسمی رسیده‌اند.
 - **کاهش قابل توجه وزن،** هرچند کمی کمتر از مطالعات چاقی بدون دیابت، که بازتاب تفاوت‌های زمینه‌ای بیماری و درمان است.
- در مقایسه با دارونما و در برخی مطالعات با مقایسه‌کننده‌های فعال، رتاتروتاید آثار برتر ترکیبی بر قند خون و وزن بدن نشان داده است. این یافته‌ها از پتانسیل رتاتروتاید به‌عنوان گزینه‌ی درمانی قدرتمند در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ و چاقی حمایت می‌کند؛ هرچند نیاز به تأیید در کارآزمایی‌های بزرگ‌تر و بلندمدت‌تر وجود دارد.

اثرات بر بیماری کبد چرب غیرالکلی

در آنالیزهای اکتشافی با استفاده از روش‌های تصویربرداری مانند MRI-PDFF (کسر چربی با وضوح پروتون)، رتاتروتاید با کاهش‌های بارز در محتوای چربی کبد مرتبط بوده است؛ به‌طوری‌که گاهی کاهش نسبی بیش از ۵۰٪ نسبت به خط پایه گزارش شده است. این بهبودها با کاهش وزن و تغییرات شاخص‌های متابولیک همبستگی دارند و نقش بالقوه‌ی رتاتروتاید را در درمان NAFLD و استئاتوهپاتیت غیرالکلی (NASH) مطرح می‌کنند. مطالعات اختصاصی NASH برای تعیین نتایج هیستولوژیک و بالینی، از جمله پیشرفت فیروز، در حال انجام یا برنامه‌ریزی است.

ایمنی و تحمل‌پذیری

عوارض گوارشی

مانند سایر درمان‌های مبتنی بر اینکرتین، عوارض جانبی گوارشی (GI) شایع‌ترین عوارض رتاتروتاید هستند:

- تهوع
- استفراغ
- اسهال
- یبوست
- درد شکم و سوءهاضمه

بروز و شدت این عوارض وابسته به دوز بوده و در فاز افزایش دوز بیشترین میزان را دارند. بیشتر عوارض گوارشی خفیف تا متوسط و گذرا هستند، اما برخی از افراد به دلیل مشکلات تحمل‌پذیری، درمان را قطع می‌کنند. افزایش تدریجی دوز و اقدامات حمایتی (مانند اصلاح رژیم غذایی) برای بهبود پایداری به درمان حیاتی است.

ضریان قلب و اثرات همودینامیک

افزایش ضریان قلب در حالت استراحت به میزان چند ضریه در دقیقه در افراد دریافت‌کننده‌ی رتاتروتاید مشاهده شده است؛ که با اثرات کلاس داروهای آگونیست GLP-۱ و گیرنده‌ی گلوکاگون هم‌خوان است. اهمیت بالینی بلندمدت این افزایش ضریان قلب هنوز نامشخص است. کارآزمایی‌های پیامدهای قلبی-عروقی در حال انجام و برنامه‌ریزی شده، برای ارزیابی موارد زیر ضروری خواهند بود:

- خطر آریتمی‌ها
- اثرات بر نارسایی قلب و وقایع ایسکمیک
- توازن کلی فایده-خطر قلبی-عروقی

توده‌ی بدون چربی و سلامت استخوان

کاهش وزن شدید ناشی از رتاتروتاید، سؤالات مهمی را درباره‌ی تعادل بین کاهش توده‌ی چربی و توده‌ی بدون چربی (Lean mass) مطرح می‌کند. مطالعات اولیه نشان می‌دهند که اگرچه بخش عمده‌ی وزن از دست‌رفته، چربی است، مقداری از توده‌ی بدون چربی نیز کاهش می‌یابد. پیامدهای عملکردی این موضوع بر قدرت عضلانی، عملکرد جسمی و تراکم استخوان هنوز نامشخص است و از طریق ارزیابی ترکیب بدن و ارزیابی‌های عملکردی در کارآزمایی‌های در حال انجام بررسی می‌شود.

هیپوگلیسمی

در شرکت‌کنندگان غیر دیابتی و بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ که انسولین یا سولفونیل‌اوره دریافت نمی‌کنند، رتاتروتاید با **خطر ذاتی پایین هیپوگلیسمی** همراه بوده است؛ که منعکس‌کننده‌ی ماهیت وابسته به گلوکز ترشح انسولین القاشده توسط اینکرتین‌هاست. با این حال، در ترکیب با انسولین یا انسولین‌سکرتاگوگ‌ها، خطر هیپوگلیسمی افزایش می‌یابد و نیاز به تنظیم دوز و پایش دقیق وجود دارد.

سایر ملاحظات ایمنی

سایر نگرانی‌های بالقوه عبارت‌اند از:

- پانکراتیت و بیماری کیسه صفرا:** مانند آگونیست‌های گیرنده‌ی GLP-۱، موارد نادری از پانکراتیت و حوادث کیسه صفرا گزارش شده است؛ هرچند علیت هنوز ثابت نشده است.
 - اثرات بر سلول‌های C تیروئید:** در مطالعات پیش‌بالینی با GLP-۱RA، نگرانی‌هایی درباره‌ی هیپرپلازی سلول‌های C و کارسینوم مدولاری تیروئید در جوندگان مطرح شده است. این که آیا رتاتروتاید در انسان خطر مشابهی دارد یا خیر، نامشخص است و پایش بلندمدت ضروری است.
 - عملکرد کبدی:** با توجه به فعال‌سازی گیرنده‌ی گلوکاگون در کبد، اثرات بر آنزیم‌های کبدی، جریان خون کبدی و سلامت بلندمدت کبد، حوزه‌های مهم بررسی در مطالعات جاری هستند.
- به‌طور کلی، پروفایل ایمنی رتاتروتاید هنوز در حال تعریف است و برنامه‌های فاز ۳ با حجم بالاتر و پیگیری طولانی‌تر برای ارزیابی کامل خطرهای ضروری هستند.

مقایسه با درمان‌های موجود مبتنی بر اینکرتین

رتاتروتاید در زمینه‌ای وارد می‌شود که به سرعت در حال تحول است و شامل موارد زیر است:

- آگونیست‌های گیرنده‌ی GLP-۱** (مثلاً سماگلوتاید)
 - آگونیست‌های دوگانه‌ی GLP-۱/GIP** (مثلاً تیرزپاتید)
 - آگونیست‌های آزمایشی دوگانه‌ی GLP-۱/گلوکاگون و GIP/گلوکاگون
- در مقایسه با سماگلوتاید و تیرزپاتید، داده‌های اولیه نشان می‌دهند که رتاتروتاید ممکن است:
- کاهش میانگین وزن بیشتری** ایجاد کند، به‌ویژه در دوزهای بالاتر و دوره‌های درمان طولانی‌تر
 - بهبودهای مشابه یا حتی برتر در کنترل قند خون در دیابت نوع ۲ فراهم کند
 - احتمالاً اثرات قوی‌تری بر چربی کبد و اجزای سندرم متابولیک داشته باشد، هرچند مطالعات Head-to-head مستقیم هنوز انجام نشده‌اند

با این وجود، فارماکولوژی پیچیده‌تر این دارو ممکن است با موارد زیر همراه باشد:

- افزایش مشکلات گوارشی و عدم تحمل در برخی بیماران
 - افزایش بیشتر ضریان قلب
 - عدم قطعیت در مورد اثرات بلندمدت بر توده‌ی بدون چربی، پیامدهای قلبی-عروقی و ایمنی اندام‌های خاص
- جایگاه نهایی رتاتروتاید در عمل بالینی به اثربخشی نسبی، تحمل‌پذیری، هزینه و پایداری در دنیای واقعی در مقایسه با داروهای موجود بستگی خواهد داشت.

جهت‌گیری‌های آینده و پژوهش‌های در حال انجام

چند پرسش کلیدی مسیر آینده‌ی رتاتروتاید و آگونیسیم سه‌گانه‌ی گیرنده‌ها را تعیین خواهد کرد:

۱. **اثربخشی و پایداری بلندمدت**
هنوز مشخص نیست که آیا کاهش وزن عمیق و بهبودهای متابولیک مشاهده‌شده در کارآزمایی‌های فاز ۲ در طول چند سال حفظ می‌شوند، به یک فلات می‌رسند یا کاهش می‌یابند. مطالعات تمدیدی بلندمدت، انتظارات از درمان مزمن را روشن خواهند کرد.
۲. **پیامدهای قلبی-عروقی و کلیوی**
کارآزمایی‌های اختصاصی پیامدها برای تعیین این‌که آیا رتاتروتاید حوادث قلبی-عروقی اصلی (MACE)، نارسایی قلبی و پیشرفت بیماری کلیوی را، مشابه برخی داروهای -GLP ۱ و SGLT2، کاهش می‌دهد یا نه، ضروری هستند.
۳. **انتخاب بهینه‌ی بیمار**
شناسایی جمعیت‌هایی که بیشترین بهره را می‌برند—مانند افراد با چاقی شدید، دیابت نوع ۲ در مراحل اولیه، NAFLD پیشرفته یا خطر بالای قلبی-عروقی—برای شخصی‌سازی درمان حیاتی است. در مقابل، بیماران در معرض خطر بالاتر عوارض (مثلاً سالمندان بسیار ناتوان، افراد با آریتمی‌های قابل توجه) ممکن است نیاز به احتیاط یا درمان‌های جایگزین داشته باشند.
۴. **استراتژی‌های ترکیبی و توالی درمانی**
رتاتروتاید ممکن است به‌تنهایی یا در ترکیب با مهارکننده‌های SGLT2، استاتین‌ها، داروهای ضد فشار خون و سایر داروهای ضد چاقی استفاده شود. تعیین بهترین توالی استفاده نسبت به -GLP ۱RA یا آگونیسیت‌های دوگانه—این‌که آیا به‌عنوان درمان پیشرفته‌ی خط اول یا برای موارد مقاوم به درمان‌های دیگر به کار رود—هنوز مشخص نیست.
۵. **بینش‌های مکانیکی و توسعه‌ی نشانگرهای زیستی**
مطالعات مکانیکی بیشتر می‌توانند روشن کنند که آگونیسیم سه‌گانه چگونه مدارهای عصبی، بیولوژی بافت چربی، و متابولیسم عضله و کبد را تغییر می‌دهد. نشانگرهای زیستی پیش‌بینی‌کننده‌ی پاسخ یا عوارض می‌توانند راهنمای دوزگذاری و پایش فردمحور باشند.

جمع‌بندی

رتاتروتاید گامی مهم در تکامل درمان‌های مبتنی بر اینکرترین محسوب می‌شود؛ حرکتی از آگونیسیم تک‌گیرنده‌ای به دوگانه و اکنون سه‌گانه. داده‌های بالینی اولیه نشان می‌دهند که رتاتروتاید می‌تواند کاهش وزن‌های پی‌سابقه و بهبودهای قوی در کنترل قند خون، چربی کبد و عوامل خطر قلبی-متابولیک در افراد مبتلا به چاقی، با و بدون دیابت نوع ۲، ایجاد کند. در عین حال، فارماکولوژی پیچیده‌ی آن سؤالات مهمی را درباره‌ی تحمل‌پذیری گوارشی، اثرات بر ضریان قلب، تغییرات ترکیب بدن و ایمنی بلندمدت اندامی مطرح می‌کند. با پیشرفت کارآزمایی‌های فاز ۳، رتاتروتاید ممکن است به درمانی محوری در مدیریت دارویی چاقی و بیماری‌های متابولیک تبدیل شود؛ به‌ویژه برای بیمارانی که به کاهش وزن بزرگ و پایدار و نیز کاهش جامع خطر متابولیک نیاز دارند. تا زمانی که داده‌های قطعی پیامدها در دسترس قرار گیرند، رتاتروتاید باید به‌عنوان دارویی بسیار امیدبخش اما هنوز در مرحله‌ی تحقیق، در چشم‌انداز درمانی در حال گسترش در نظر گرفته شود.
